



SÍNDROME CORONARIANA AGUDA

na Emergência

Da dor torácica à reperfusão — raciocínio prático para a porta de entrada

Dr. Igor Cruz Morais

Cardiologia · Geriatria · Clínica Médica | LAUEM — PUC Minas

Como vamos pensar SCA hoje

I

Fundamentos — Conceito, epidemiologia, fisiopatologia e anatomia coronariana

II

Dor torácica — Caracterização, probabilidade pré-teste e diferenciais letais

III

ECG — o núcleo — Critérios de supra, mimetizadores e equivalentes de oclusão (OMI)

IV

Terapêutica — Antitrombóticos baseados em evidência e reperfusão

V

Integração — Fluxo UPA → alta complexidade, casos, quiz e fechamento



PARTE I

Fundamentos

Conceito · Epidemiologia · Fisiopatologia · Anatomia

O que é Síndrome Coronariana Aguda

Angina instável

Isquemia sem necrose

Troponina normal; ECG variável

IAMSSST (NSTEMI)

Necrose sem supra persistente

Troponina ↑; infra/inversão de T

IAMCSST (STEMI)

Oclusão com supra persistente

Reperusão imediata é a meta

Substrato comum: ruptura ou erosão de placa aterosclerótica com trombose coronariana.

Cem anos de entendimento

1912

Herrick

Descrição clínica da obstrução coronariana aguda — antes vista como fatal por definição⁸

1980

DeWood

Demonstra oclusão trombótica TOTAL nas primeiras horas do IAM transmural⁹

1992

Fuster

Placa vulnerável e aterotrombose como base fisiopatológica das SCA¹⁰

Por que cada minuto importa

1ª

causa de morte

Doença isquêmica do coração lidera a mortalidade global (OMS)

Tipo 1

predomina

Aterotrombose responde pela maioria dos infartos^{1,3}

Tempo

= músculo

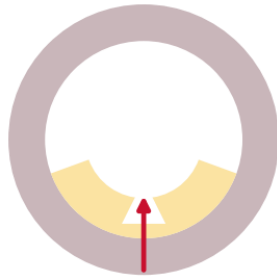
Atraso na reperfusão ↑ mortalidade e disfunção de VE

Na emergência, a meta é reconhecer o candidato à reperfusão e encurtar o tempo até o tratamento definitivo.

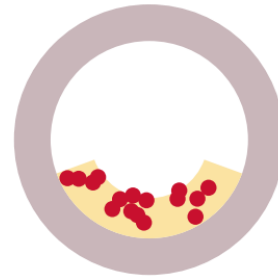
Aterotrombose: a cascata



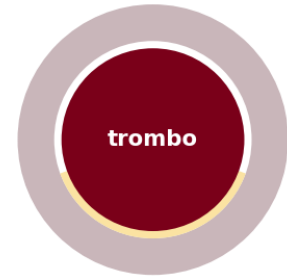
1. Placa vulnerável



2. Ruptura/erosão



3. Agregação plaquetária



4. Trombo oclusivo

Placa vulnerável (núcleo lipídico + capa fibrosa fina) → ruptura/erosão → adesão e agregação plaquetária → trombo.
Oclusão parcial gera NSTEMI; oclusão total, STEMI.

Onde cada fármaco age



Plaqueta

→ AAS + inibidor de P2Y12



Cascata da coagulação

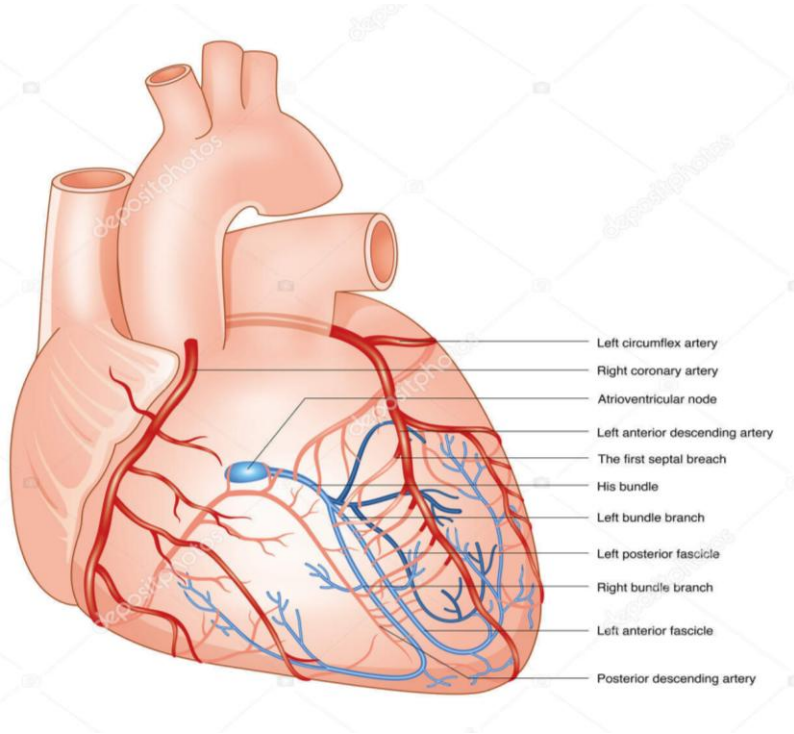
→ Anticoagulação (heparina/enoxaparina)



Trombo oclusivo

→ Reperusão: ICP primária ou fibrinólise

Artérias coronárias e territórios



Território	Derivações	Artéria
Anterosseptal	V1–V2	DA
Anterior	V3–V4	DA
Lateral	DI, aVL, V5–V6	Cx / diagonal
Inferior	DII, DIII, aVF	CD (ou Cx)
Ventrículo direito	V3R–V4R	CD proximal
Posterior	V7–V9	Cx / CD



PARTE II

Dor torácica

Caracterização · Pré-teste · Diferenciais letais

Caracterizando a dor torácica

Pilares da dor anginosa

- Retroesternal, em aperto/peso/queimação
- Desencadeada por esforço, aliviada por repouso
- Duração de minutos (não segundos, não horas fixas)
- Sintomas associados: dispneia, sudorese, náusea

Irradiação que aumenta a suspeita

- Membro superior direito ou ambos os braços
- Mandíbula / pescoço
- Dorso / região interescapular
- Epigástrico (cuidado: confunde com causa GI)

Equivalentes anginosos

Grupos em que a SCA se apresenta SEM dor típica — alta chance de diagnóstico tardio:

Idosos (>75 a)

Queda, síncope, delirium, mal-estar

Diabéticos

Neuropatia mascara a dor

Mulheres

Apresentações menos clássicas

Doença renal crônica

Quadros atípicos frequentes

Dispneia isolada

Pode ser equivalente anginoso

Fadiga / fraqueza

Especialmente em idosos e DM

Chest Pain 2021 — “atypical is out”

O que mudou⁴

Abandonar “típica / atípica”

O termo “atípica” era ambíguo e subestimava risco.
Descreva o achado, não rotule o paciente.

Nova classificação

- **Cardíaca**
- **Possivelmente cardíaca**
- **Não cardíaca**

HEART score na porta de entrada

Componentes (0–2 cada)²⁰

H · História clínica	0–2
E · ECG	0–2
A · Idade (Age)	0–2
R · Fatores de risco	0–2
T · Troponina	0–2

0–3 baixo → alta segura; **4–6 moderado**; **7–10 alto**.

Prediz MACE em 6 semanas; combinar com troponina seriada (HEART Pathway).

Regra de ouro

- ECG alterado ou troponina elevada → angiografia, não escore
- Escore é ferramenta de DISPOSIÇÃO, não substitui o juízo clínico
- Sempre seriar ECG e troponina quando a suspeita persiste

HEART × GRACE × TIMI — quando usar

HEART

Dor torácica indiferenciada na porta de entrada

Decidir alta × observação

GRACE

NSTE confirmado

Risco e timing da estratégia invasiva

TIMI

NSTE / STEMI

Estratificação de risco complementar

Não esquecer as causas letais

SCA

Dor em aperto, supra/infra, troponina ↑

Dissecção de aorta

Dor dilacerante, assimetria de pulsos/PA, mediastino alargado

Tromboembolismo pulmonar

Dispneia súbita, hipoxemia, sinais de TVP, S1Q3T3

Pneumotórax hipertensivo

Dispneia, ↓ MV unilateral, instabilidade

Tamponamento cardíaco

Hipotensão, turgência jugular, bulhas abafadas

Rotura esofágica

Dor após vômito, enfisema subcutâneo

Quando acender o alerta máximo

- Instabilidade hemodinâmica, síncope ou pré-síncope com a dor
- Dor dilacerante para o dorso + assimetria de pulsos/PA → pensar dissecção
- Dispneia desproporcional + hipoxemia → pensar TEP
- Dor torácica + déficit neurológico → dissecção com extensão de carótida
- Supra de ST com choque → ativar hemodinâmica imediatamente



PARTE III

ECG — o núcleo

Critérios · Mimetizadores · Equivalentes de oclusão (OMI)

ECG normal — a referência



Achado

Sequência P–QRS–T regular, segmento ST isoelétrico, onda T concordante com o QRS.

Conduta / leitura

Conheça o normal antes do patológico. Sempre comparar com ECG prévio e seriar o traçado.

Critérios de supradesnível (4ª DUIM)

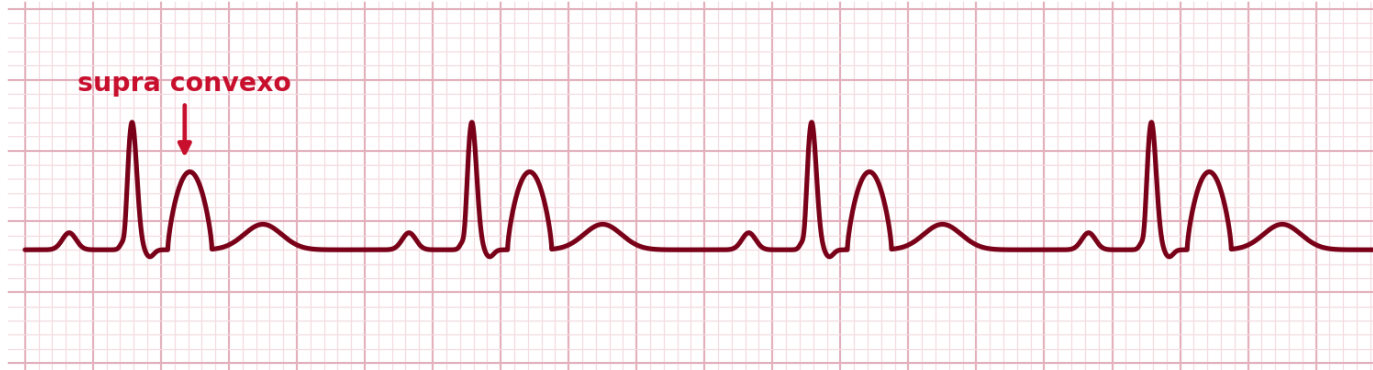
Derivações	Corte do supra no ponto J (≥ 2 contíguas)
Geral (exceto V2–V3)	≥ 1 mm
V2–V3 — homens ≥ 40 a	≥ 2 mm
V2–V3 — homens < 40 a	$\geq 2,5$ mm
V2–V3 — mulheres	$\geq 1,5$ mm
Posterior (V7–V9)	$\geq 0,5$ mm
Ventrículo direito (V3R–V4R)	$\geq 0,5$ mm

Pista de tronco/DA

Supra em aVR + infra difuso sugere lesão de tronco da coronária esquerda ou DA proximal³.

Repetir o ECG seriado quando a suspeita persiste e comparar sempre com traçado prévio.

STEMI clássico



Achado

Supra de ST convexo (“em lápide”), podendo englobar a onda T; onda Q em evolução.

Conduta / leitura

Reconhecido o supra que preenche critério → ativar reperfusão imediatamente.

Imagem em espelho (recíproca)

O infradesnível recíproco em parede oposta AUMENTA a especificidade do supra para isquemia. Sua presença reforça SCA; sua ausência não a exclui.

Supra inferior (DII, DIII, aVF)

→ Espelho em DI / aVL

Supra anterior (V1–V4)

→ Espelho inferior

Posterior (espelho)

→ Infra V1–V3 = supra V7–V9

Nem todo supra é isquêmico



Achado

Supra CÔNCAVO para cima e difuso, com infradesnível do segmento PR — típico de pericardite.

Conduta / leitura

Morfologia ajuda: isquêmico tende a convexo/retilíneo; pericardite, côncavo difuso.

Principais mimetizadores do supra



Repolarização precoce

Supra côncavo com entalhe do ponto J; comum em jovens, assintomáticos.

Outras causas de falso “supra isquêmico”:

- Pericardite (supra côncavo difuso + infra de PR)
- Bloqueio de ramo esquerdo / ritmo de marca-passo
- Hipertrofia de VE com sobrecarga
- Padrão de Brugada; aneurisma de VE; hipercalemia

De “STEMI” para oclusão (OMI)

O paradigma muda

OMI = Occlusion Myocardial Infarction.

O alvo é a **oclusão coronariana aguda**, não apenas o critério milimétrico de supra.

Por que importa

- Alguns OMI NÃO preenchem critério clássico de STEMI
- Reconhecê-los abre indicação de reperfusão precoce
- Exemplos: de Winter, posterior, Sgarbossa+, T hiperaguda

Padrão de de Winter



Achado

Infradesnível ascendente do ponto J em precordiais + ondas T altas e simétricas.

Conduta / leitura

Equivale a oclusão proximal de DA — tratar como STEMI; angiografia urgente.¹²

Padrão de Wellens



Achado

Onda T bifásica (tipo A) ou profundamente invertida e simétrica (tipo B) em V2–V3, tipicamente sem dor.

Conduta / leitura

DA crítica reperfundida → angiografia urgente. NÃO fazer fibrinólise nem teste de esforço.

IAM posterior



Achado

Infradesnível V1–V3 + onda R alta (espelho). Confirmar com derivações posteriores V7–V9.

Conduta / leitura

É equivalente de STEMI — tratar como tal. Lembrar que o infra aqui é IMAGEM EM ESPELHO.

Sgarbossa / Smith no BRE



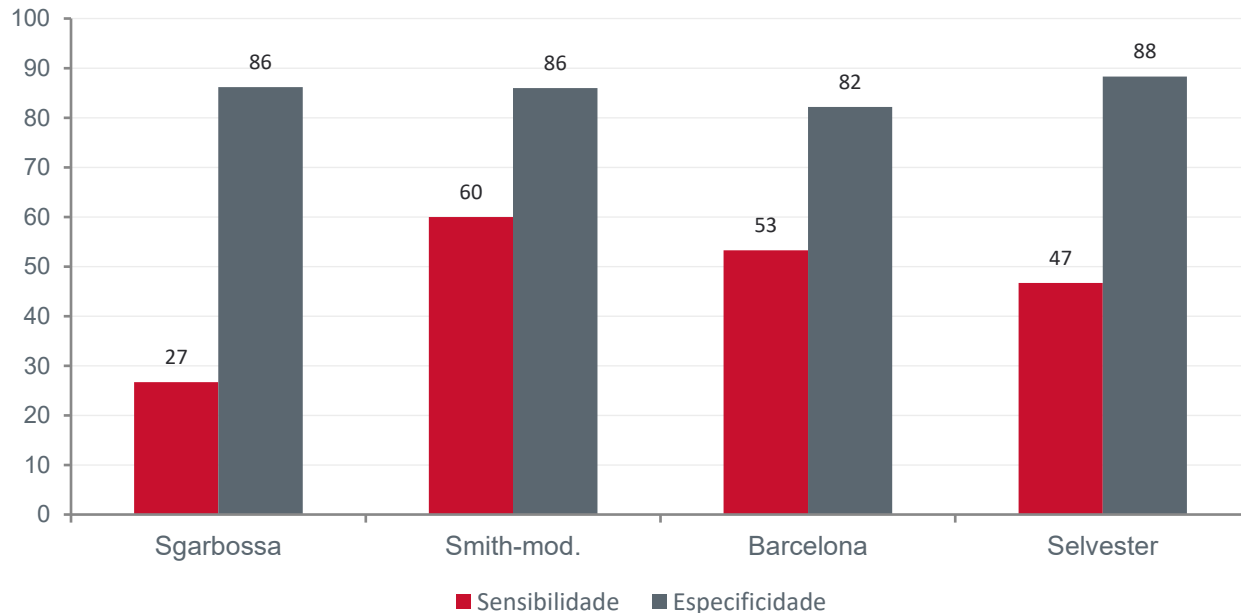
Achado

Em QRS largo (BRE/marca-passo): supra concordante, infra concordante V1–V3, ou supra discordante desproporcional.

Conduta / leitura

Critérios de Sgarbossa (e Smith-modificado) identificam IAM no BRE.¹³

CrITÉRIOS no BRE — validação externa



Leitura

Alta especificidade, baixa sensibilidade: o critério positivo ajuda; o negativo não exclui. Mantenha vigilância e ECG seriado.^{13,19}

Valores de validação externa em pronto-socorro (%); confirmar dados da coorte de referência.

Onda T hiperaguda



Achado

T apiculada, larga e simétrica, podendo preceder o supra; sutil e fácil de ignorar.

Conduta / leitura

NÃO é reperfusão imediata: faça ECG seriado e vigie a evolução para supra.

Quando NÃO lisar / cuidados

T hiperaguda

ECG seriado e vigilância — não é trombólise imediata

Wellens

Angiografia urgente; NÃO fibrinólise nem teste de esforço

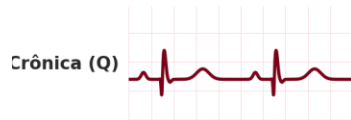
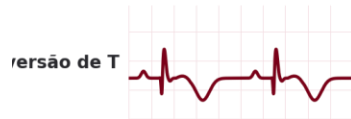
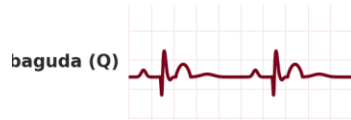
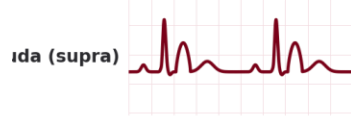
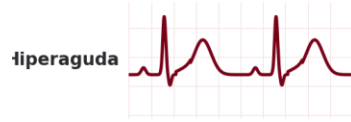
BRE novo isolado

Não é, por si só, equivalente de STEMI

Infra isolado

Não lisar — exceto quando representa STEMI posterior

Evolução temporal no IAMCSST



1 **Hiperaguda** — T apiculada/larga — pode preceder o supra

2 **Aguda** — Supra de ST

3 **Subaguda** — Onda Q + redução do supra

4 **Inversão de T** — Isquemia em resolução

5 **Crônica** — Q persistente, T normaliza

Infarto × injúria miocárdica³

Injúria miocárdica

Troponina acima do percentil 99, SEM evidência de isquemia. Pode ser aguda (variação) ou crônica.

Causas: IC, miocardite, sepse, TEP, DRC, taquiarritmia.

Infarto do miocárdio

Injúria + evidência de ISQUEMIA: sintomas, alterações de ECG, imagem ou trombo na angiografia.

A troponina diz que houve dano; o contexto diz se foi isquêmico.

Os cinco tipos de infarto

Tipo 1

Aterotrombose (ruptura/erosão de placa) — predomina

Tipo 2

Desequilíbrio oferta/demanda (taquiarritmia, hipóxia, hipotensão, anemia)

Tipo 3

Morte súbita cardíaca antes da elevação dos marcadores

Tipo 4

Relacionado a ICP (4a), trombose de stent (4b) ou reestenose (4c)

Tipo 5

Relacionado a cirurgia de revascularização (CRM)

Algoritmo 0 h / 1 h de alta sensibilidade

Princípios

- Interpretar a variação ABSOLUTA (ng/L)
- Cortes são específicos por ensaio/fabricante
- Combinar sempre com clínica + ECG
- Três faixas: rule-out / observação / rule-in

⚠ Antes de fixar valores

Use a tabela de cortes do ENSAIO do seu laboratório (ex.: Roche hs-cTnT, Abbott hs-cTnI). Os limiares de rule-in/rule-out variam entre fabricantes — confirmar antes da aula.



PARTE IV

Terapêutica

Antitrombóticos baseados em evidência · Reperusão

Medidas iniciais e o fim do “MONA”

Por que MONA caiu

O mnemônico clássico não reflete a evidência atual: oxigênio e morfina deixaram de ser rotina e podem causar dano se mal indicados.

Oxigênio

Apenas se $\text{SatO}_2 < 90\%$ — hiperóxia pode ser deletéria

Nitrato

Alívio sintomático; cuidado em hipotensão, VD e uso de inibidor de PDE5

Morfina

Com parcimônia: atrasa a absorção do P2Y12 oral

Ácido acetilsalicílico — a base

Dose

- Ataque 150–300 mg, mastigável
- Manutenção 75–100 mg/dia, indefinida
- Iniciar o mais precocemente possível

Evidência — ISIS-2⁷

AAS reduziu mortalidade vascular de forma independente; associado à estreptoquinase, o benefício foi aditivo. Marco da terapia antitrombótica no IAM.

Inibidores de P2Y12 — doses

Fármaco	Ataque → manutenção	Observações
Ticagrelor	180 → 90 mg 12/12 h	PLATO; preferido na SCA ¹⁵
Prasugrel	60 → 10 mg/dia	TRITON; evitar AVC prévio, >75 a, <60 kg ¹⁶
Clopidogrel (ICP 1ª)	600 → 75 mg/dia	Quando ticagrelor/prasugrel indisponíveis
Clopidogrel (fibrinólise ≤75 a)	300 → 75 mg/dia	Com fibrinolítico
Clopidogrel (> 75 a + fibrinólise)	75 mg, sem ataque	Reduz risco de sangramento

DAPT (AAS + P2Y12) por ≥ 12 meses, salvo alto risco de sangramento. Doses são faixas — ajustar ao caso.

Enoxaparina no STEMI + fibrinólise¹⁷

< 75 anos

30 mg IV em bólus + 1 mg/kg SC 12/12 h (1ª SC em 15 min; máx. 100 mg nas 2 primeiras)

≥ 75 anos

SEM bólus IV; 0,75 mg/kg SC 12/12 h (máx. 75 mg nas 2 primeiras)

ClCr < 30 mL/min

1 mg/kg SC 24/24 h

NSTE

1 mg/kg SC 12/12 h

Doses habituais — confirmar peso, função renal e protocolo local.

Betabloqueador e estatina

Betabloqueador

- VO nas primeiras 24 h se não houver contraindicação
- Suspender em choque/IC aguda/bradicardia
- REDUCE-AMI: sem benefício se FE preservada¹¹
- Manter em FE reduzida / IC

Estatina

- Alta intensidade para todos, o quanto antes
- Intensificar conforme a meta de LDL
- Associar não-estatina se meta não atingida
- Reforça estabilização de placa

Reperusão no IAMCSST — visão geral

ICP primária (preferida)

- Porta-balão < 90 min
- Acesso radial preferencial
- Janela do 1º contato ≤ 120 min

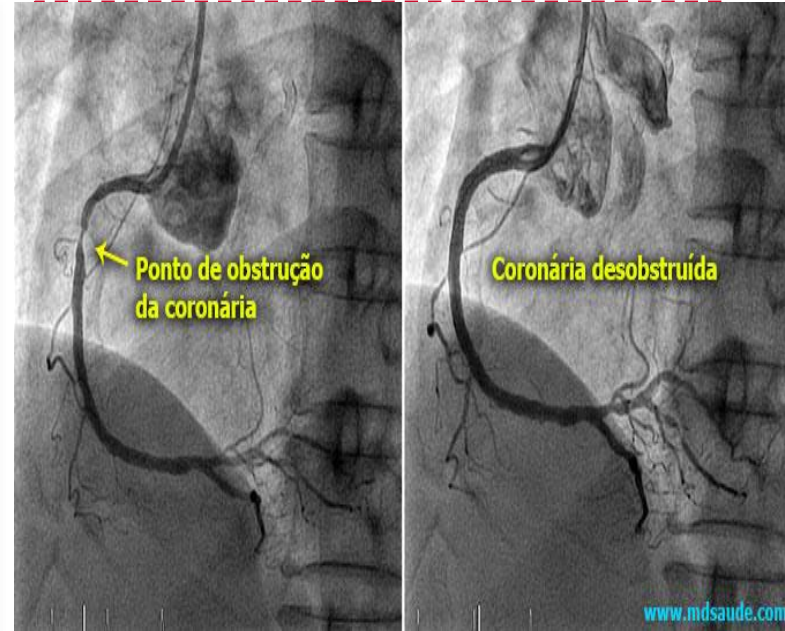
Fibrinólise (se ICP inviável)

- Porta-agulha ≤ 30 min
- Seguir com estratégia fármaco-invasiva
- Sempre checar contraindicações

Regra prática: o relógio começa no primeiro contato médico. Defina a via mais rápida disponível.

ICP primária — detalhe

- Reperusão de escolha quando disponível em tempo hábil
- Stent farmacológico de preferência
- Pré-tratamento com DAPT + anticoagulação
- Avaliar lesões adicionais conforme protocolo



Agentes, doses e contraindicações

Agentes (peso-ajustados)

- Tenecteplase: bólus único conforme peso ($< 60 \text{ kg} \rightarrow 30 \text{ mg}$... $\geq 90 \text{ kg} \rightarrow 50 \text{ mg}$); METADE da dose se $\geq 75 \text{ a}$
- Alteplase: regime acelerado (bólus + infusão peso-ajustada)

Contraindicações absolutas

- Hemorragia intracraniana prévia (qualquer época)
- AVC isquêmico < 3 meses; lesão vascular cerebral conhecida
- Sangramento ativo / diátese hemorrágica
- Suspeita de dissecação de aorta
- TCE ou trauma facial grave < 3 meses

Confirmar lista completa e relativas na diretriz vigente.

Depois da fibrinólise

Sempre transferir

Encaminhar a centro com hemodinâmica após lisar

Angiografia 2–24 h

Mesmo com fibrinólise bem-sucedida

ICP de resgate

Se falha de reperfusão (dor/supra persistentes)

~1/3 falham

Proporção relevante não reperfunde — vigiar critérios

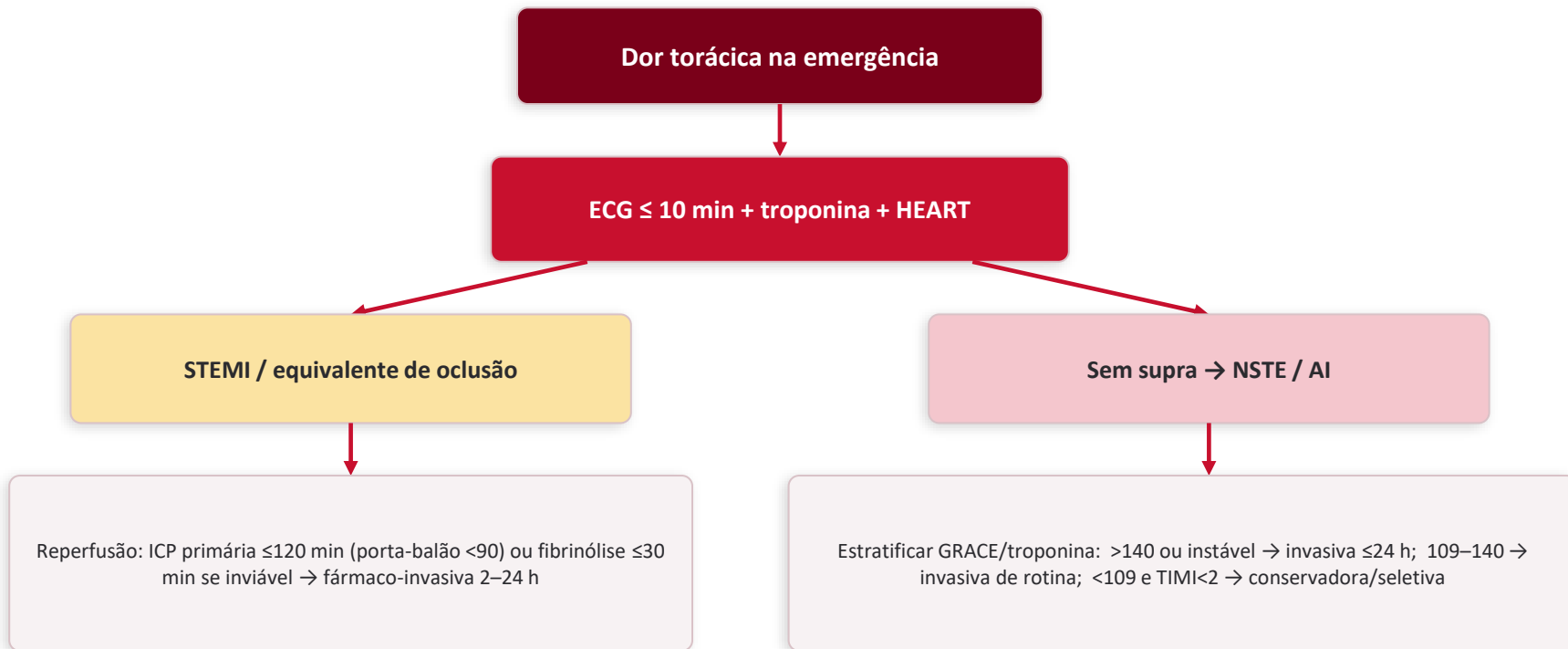


PARTE V

Integração

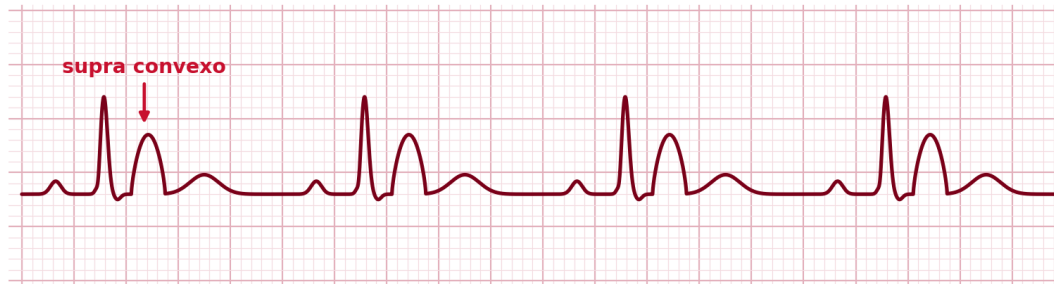
Fluxo assistencial · Casos · Quiz · Fechamento

Da UPA à alta complexidade



Caso clínico

Homem, 58 anos, dor precordial em aperto há 40 min, sudorese e náusea. PA 150/90, sem sinais de choque.



Pergunta

Qual a leitura do ECG e a conduta imediata?

Resposta: Supra convexo (STEMI) → ativar reperfusão; ICP primária se ≤ 120 min, senão fibrinólise ≤ 30 min. AAS + P2Y12 + anticoagulação.

Caso clínico

Mulher, 72 anos, diabética, com dispneia e fadiga há 2 h, sem dor torácica clássica. ECG com infra V1–V3 e R alta.



Pergunta

O infra em V1–V3 afasta isquemia? O que fazer?

Resposta: Não: pode ser IMAGEM EM ESPELHO de IAM posterior. Obter V7–V9 e tratar como equivalente de STEMI. Equivalente anginoso na idosa/DM.

Para fixar (e surpreender)

aVR esquecida

Supra em aVR + infra difuso pode indicar tronco/DA proximal — derivação que muda conduta

OMI vs STEMI

O alvo é a oclusão coronariana, não só o critério milimétrico de supra

MONA caiu

O₂ só se hipoxemia; morfina com cautela; nitrato é alívio, não desfecho

Tempo é músculo

Cada etapa do fluxo encurtada preserva miocárdio e reduz mortalidade



Verifique o raciocínio

1. Infra isolado em parede inferior — fibrinólise? Justifique.

2. BRE novo isolado é equivalente de STEMI? O que aplicar?

3. Paciente de 78 anos com STEMI: como ajustar a enoxaparina?

4. T bifásica em V2–V3 sem dor (Wellens): qual o próximo passo?

Mensagens para levar para o plantão

- 1 ECG em ≤ 10 min e seriado; comparar com prévio.
- 2 Reconhecer equivalentes de oclusão (OMI) além do supra clássico.
- 3 STEMI → reperfusão o mais rápido possível: ICP ≤ 120 min ou fibrinólise ≤ 30 min.
- 4 NSTEMI → estratificar (GRACE/troponina) e definir o tempo da invasiva.
- 5 Não lisar infra isolado, exceto STEMI posterior.
- 6 Doses são faixas — individualizar por função renal, peso, idade e protocolo local.



Diretrizes e estudos (1)

1. Rao SV, et al. 2025 ACC/AHA/ACEP/NAEMSP/SCAI Guideline for the Management of Patients With Acute Coronary Syndromes. *Circulation*. 2025;151(13):e771–e862.
2. Byrne RA, Rossello X, et al. 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes. *Eur Heart J*. 2023;44(38):3720–3826.
3. Thygesen K, et al. Fourth Universal Definition of Myocardial Infarction (2018). *Circulation*. 2018;138(20):e618–e651.
4. Gulati M, et al. 2021 AHA/ACC Guideline for the Evaluation and Diagnosis of Chest Pain. *Circulation*. 2021;144(22):e368–e454.
5. Piegas LS, et al. V Diretriz da SBC sobre IAM com Supradesnível de ST. *Arq Bras Cardiol*. 2015;105(2 Supl 1):1–105.
6. SBC. Diretriz sobre Angina Instável e IAM sem Supra de ST – 2021. *Arq Bras Cardiol*. 2021. (confirmar volume/páginas)
7. ISIS-2 Collaborative Group. Randomised trial of streptokinase, aspirin, both, or neither among 17.187 cases of suspected AMI. *Lancet*. 1988;332(8607):349–360.
8. Herrick JB. Clinical features of sudden obstruction of the coronary arteries. *JAMA*. 1912;59(23):2015–2020.
9. DeWood MA, et al. Prevalence of total coronary occlusion during the early hours of transmural MI. *N Engl J Med*. 1980;303(16):897–902.
10. Fuster V, et al. The pathogenesis of coronary artery disease and the acute coronary syndromes. *N Engl J Med*. 1992;326(4):242–250.

Diretrizes e estudos (2)

11. Yndigegn T, et al. (REDUCE-AMI). Beta-Blockers after MI and Preserved Ejection Fraction. N Engl J Med. 2024;390(15):1372–1381.
12. de Winter RJ, et al. A new ECG sign of proximal LAD occlusion. N Engl J Med. 2008;359(19):2071–2073.
13. Sgarbossa EB, et al. Electrocardiographic diagnosis of evolving AMI in the presence of LBBB. N Engl J Med. 1996;334(8):481–487.
14. Meyers HP, Smith SW, et al. Acurácia de achados de OMI vs critério de STEMI. 2021. (confirmar periódico/páginas)
15. Wallentin L, et al. (PLATO). Ticagrelor versus clopidogrel in ACS. N Engl J Med. 2009;361(11):1045–1057.
16. Wiviott SD, et al. (TRITON-TIMI 38). Prasugrel versus clopidogrel in ACS. N Engl J Med. 2007;357(20):2001–2015.
17. Antman EM, et al. (ExTRACT-TIMI 25). Enoxaparin vs UFH with fibrinolysis for STEMI. N Engl J Med. 2006;354(14):1477–1488.
18. Sabatine MS, et al. (CLARITY-TIMI 28). Clopidogrel added to aspirin and fibrinolysis in STEMI. N Engl J Med. 2005;352(12):1179–1189.
19. Di Marco A, et al. Barcelona algorithm for STEMI-equivalent in LBBB. J Am Heart Assoc. 2020;9(14):e015573.
20. Six AJ, Backus BE, Kelder JC. Chest pain in the emergency room: value of the HEART score. Neth Heart J. 2008;16(6):191–196.



Obrigado

Dúvidas, casos e discussão

Dr. Igor Cruz Moraes

Cardiologia · Geriatria · Clínica Médica — LAUEM / PUC Minas